Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · GEOMETRÍA ANALÍTICA

Considera el triángulo de vértices $A(1,1)$, $B(5,3)$ y $C(3,7)$.

a) Usando pendientes, demuestra que el triángulo es rectángulo e indica en qué vértice está el ángulo recto.
b) Calcula su área.
c) Encuentra la ecuación de la mediatriz del lado $\overline{AC}$ y verifica que pasa por B. ¿Por qué ocurre esto?

Respuesta

a) $m_{AB}=\frac{1}{2}$, $m_{BC}=-2$; su producto es -1: ángulo recto en B. b) Área $=10$. c) $y=-\frac{1}{3}x+\frac{14}{3}$; pasa por B porque $AB=BC$ (triángulo isósceles).

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pendientes

$$m_{AB}=\frac{3-1}{5-1}=\frac{1}{2},\ m_{BC}=\frac{7-3}{3-5}=-2.$$

2 Perpendicularidad

$\frac{1}{2}\cdot(-2)=-1$: $AB\perp BC$, el ángulo recto está en B.

3 Catetos

$$AB=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}\,,\ BC=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{20}\,.$$

4 Área

$$\frac{AB\cdot BC}{2}=\frac{\sqrt{20}\cdot\sqrt{20}}{2}=10.$$

5 Mediatriz de AC

Punto medio $(2,4)$; $m_{AC}=\frac{6}{2}=3$, perpendicular $-\frac{1}{3}$: $y-4=-\frac{1}{3}(x-2)\Rightarrow y=-\frac{1}{3}x+\frac{14}{3}$.

6 Verifica B

$-\frac{5}{3}+\frac{14}{3}=3$ ✓. La mediatriz reúne los puntos que están a igual distancia de A y C, y $BA=BC$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Pendientes y conclusión del ángulo recto en B	**2 pts**
b) Catetos y área	**2 pts**
c) Ecuación de la mediatriz	**1 pt**
c) Verificación y argumento (isósceles)	**1 pt**

Idea clave. Para mostrar que dos rectas son perpendiculares basta que el producto de sus pendientes sea −1.